

Sistemas Operacionais

Entrada e Saída - Parte 01

Professor: **Jeremias Moreira Gomes**

E-mail: jeremias.gomes@idp.edu.br

Introdução

Introdução

- O Sistema Operacional controla todos os dispositivos de entrada e saída (E/S ou I/O)
 - Ele emite comandos (envolvendo I/O) para:
 - **Instruções de manipulação (leitura, escrita)**
 - **Interceptar interrupções**
 - **Tratamento de erros**

Introdução

- Além disso, o SO deve fornecer uma interface única para todos os dispositivos
 - API que é um conjunto de operações a serem utilizadas pelo usuário (drivers de dispositivo)
 - Esse conjunto constitui a maior parte do SO (drivers)
 - **Aqui é onde ocorre a maior parte do overhead**

Tipos de Entrada e Saída

- A E/S é comumente classificada por três categorias/tipos:
 - **Tipo de Conexão**
 - **Tipo de Transferência de Dados**
 - **Tipo de Compartilhamento de Conexões**

Tipos de Entrada e Saída - Tipo de Conexão

- Natureza da conexão entre modo de E/S e o periférico
- Dividido entre:
 - **Serial**
 - **Paralelo**

Tipos de Entrada e Saída - Tipo de Conexão

- **Conexão Serial:**
 - Única linha de conexão
 - Vantagens:
 - Mais barata
 - Relativamente confiável
 - Utilizada em dispositivos mais baratos (e lentos)
-

Tipos de Entrada e Saída - Tipo de Conexão

- **Conexão Paralela:**
 - Múltiplas linhas de conexão
 - Vantagens:
 - Mais complexa
 - Altamente confiável
 - Utilizada em dispositivos mais velozes
-

Tipos de Entrada e Saída - Tipo de Transferência

- Dividido entre:
 - **Dispositivos de Bloco**
 - **Dispositivos de Caractere**

Tipos de Entrada e Saída - Tipo de Transferência

- **Dispositivos de Bloco:**

- Blocos de tamanho fixo (*)
 - Cada um com um endereço determinado
- Transferências com um ou mais blocos
- Referência de localidade (acessa blocos em conjunto)
- Mais otimizados

*Discos, USB, etc

Tipos de Entrada e Saída - Tipo de Transferência

- **Dispositivos de Caractere:**
 - Acessa por fluxo de caracteres (*)
 - Não considera blocos
 - Não é endereçável
 - Não possui acesso aleatório

*Impressoras, interfaces de rede, mouses, etc

Tipos de Entrada e Saída - Tipo de Transferência

- Essa classificação de tipos de transferência não é tão boa (mas é o que tem para hoje)
 - Existem dispositivos que não se encaixam em nenhuma das duas
 - Exemplo: clocks - provoca interrupção em intervalo definido e não é de bloco nem de caractere

Tipos de E/S - Compartilhamento de Conexões

- Dividido entre:
 - **Ponto-a-ponto**
 - **Multiponto**

Tipos de E/S - Compartilhamento de Conexões

- **Ponto-a-ponto:**
 - É o tipo de conexão mais simples
 - Linha dedicada para a ligação
 - Ligação entre o módulo e o periférico
 - Maior confiabilidade
 - Fornece paralelismo

Tipos de E/S - Compartilhamento de Conexões

- **Multiponto**
 - Compartilha conjuntos de linhas
 - Maior escalabilidade
 - Não permite paralelismo
 - Utilizado em armazenamento

Princípios de Hardware para E/S

- As unidades de E/S possuem:
 - **Componente mecânico**
 - O próprio dispositivo
 - **Componente eletrônico**
 - Controlador do dispositivo
 - Parte programável

Princípios de Hardware

- O SO lida com a controladora de dispositivo
 - A comunicação é entre CPU e controladoras
 - Utiliza barramentos comuns (interface de alto nível)
- A interface entre controladora e o dispositivo é a interface de baixo nível

What's Inside a USB Drive?

2

Mass Storage Controller

The microcontroller acts as a middleman for transferring data between the host and the USB drive. It makes your device able to be seen by your hosting system (such as a computer).

3

NAND Flash Memory Chip

This is where your data is stored. It is arguably the most important part of the flash drive because it provides the space and power to hold onto your information.

1

Plug

This is the metal external physical connection portion of your drive. It connects with the host's port or receptacle. Its design follows USB industry standards. Most are standard USB type A connectors but increasingly USB-C is seen on the market.

4

Crystal Oscillator

The crystal oscillator controls the flow of electricity (and data) inside the drive. It works like a pendulum, moving from side to side to control the device output.

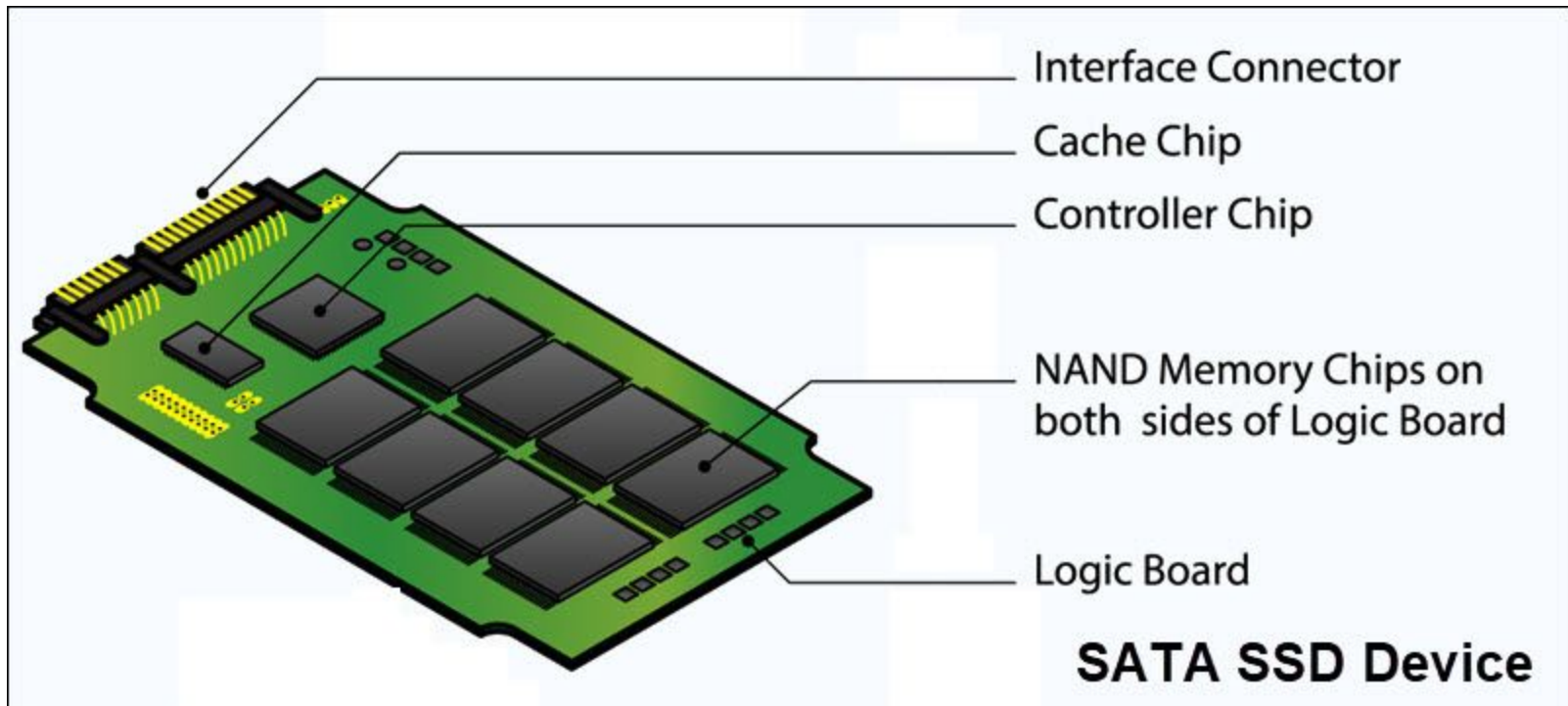


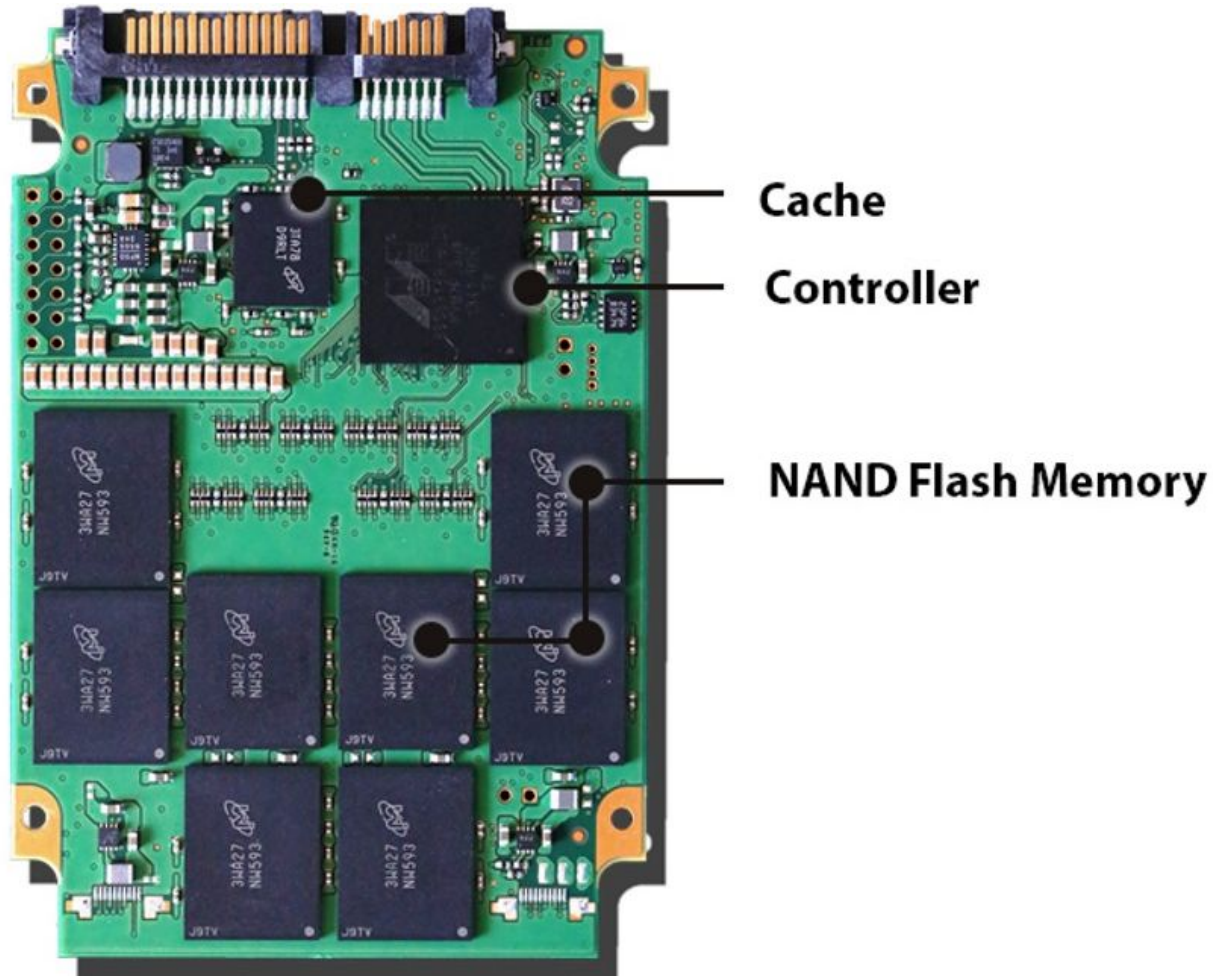
5

Cover

This is the exterior portion of the drive, the one that you handle the most frequently. It protects and houses the valuable interior components. They are frequently made with plastic bodies but can come in wood, metal, bamboo, or PVC.







Exemplo de Controladora de Disco (1/2)

- Recebe um fluxo de bits com:
 - Preâmbulo
 - Bits de setor
 - Checksum
 - ECC (error-correcting code)

Exemplo de Controladora de Disco (2/2)

- Do dispositivo para a memória:
 - Monta os bytes em bloco
 - Coloca esses bytes em buffer interno
 - Verifica checksum
 - Copia bloco para a memória

Princípios de Hardware - Controladora (1/2)

- Cada controladora possui registradores
 - Controle pela CPU
 - Dados para ler/escrever no dispositivo
- O SO pode comandar o dispositivo

Princípios de Hardware - Controladora (2/2)

- Escreve comandos e seus parâmetros
 - Depois do comando, CPU vai fazer outra tarefa (ou não)
 - Quando o comando termina, interrupção ocorre
- Os registradores são utilizados para passar parâmetros e saber o estado do dispositivo (antes, durante e depois do comando)

Formas de Comunicação

- A comunicação entre a CPU e as controladoras de dispositivo pode ser feita das seguintes formas:
 - **Mapeamento de memória**
 - **Mapeamento em E/S**
 - **Híbrido**

Formas de Comunicação - Memória Mapeada

- Está dentro do espaço de memória
- Utiliza um conjunto de endereços reservados
- Registradores são tratados como posições de memória
- Mapeia todos os registradores no espaço de memória
 - Geralmente esses registradores estão no topo do espaço de endereços

Formas de Comunicação - Mapeamento em E/S

- Controladoras recebem um número de portas de E/S
- Essas portas são acessadas por instruções especiais
- Essas instruções são apenas para o Sistema Operacional
- Espaços de endereços diferentes

Formas de Comunicação - Híbrido

- Combina ambas as formas apresentadas:
 - Buffers de dados na memória
 - Portas de E/S para controle

Conclusão